

Contoh Perhitungan Manual

Bagian ini menyajikan contoh perhitungan manual untuk empat *record* yang mewakili masing-masing kelas anomali. Tujuannya adalah membuktikan bahwa rumus-rumus pada Lampiran 4 menghasilkan label yang sama dengan kolom `label_final` pada *dataset* (Lampiran 3). Data diambil dari file `03_data_with_features_csv_data_lengkap.xlsx`.

Table 1. Record 201271, Kelas Normal

Parameter	Nilai
record_no	201271
datetime	24 Maret 2026, 18:00
V_R, V_S, V_T	238,34 V; 236,75 V; 239,75 V
I_R, I_S, I_T	0,05 A; 0,02 A; 0,03 A
PF_R, PF_S, PF_T	-0,55; -0,54; -0,74

1. Langkah 1 Cek Variasi Tegangan (SPLN T6.001:2013)

a. $V_R = 238,34 \text{ V} \rightarrow 207 \leq 238,34 \leq 241,5 \rightarrow \text{Normal}$

b. $V_S = 236,75 \text{ V} \rightarrow 207 \leq 236,75 \leq 241,5 \rightarrow \text{Normal}$

c. $V_T = 239,75 \text{ V} \rightarrow 207 \leq 239,75 \leq 241,5 \rightarrow \text{Normal}$

label_V = Normal (ketiga fasa dalam rentang)

2. Langkah 2 Cek No-Load Gating

$$I_{avg} = \frac{(I_R + I_S + I_T)}{3}$$

$$I_{avg} = \frac{(0,05 + 0,02 + 0,03)}{3} = 0,0333$$

$$I_{avg} (0,0333 \text{ A}) < I_{threshold} (0,237 \text{ A}) = \text{No-load gating AKTIF}$$

Label Unbalance = Normal (skip, arus terlalu rendah)

Label PF = Normal (skip, arus terlalu rendah)

3. Langkah 3 Hierarki Pelabelan

- a. Prioritas 1: *Label PF* = Normal → lanjut
- b. Prioritas 2: *Label V* = Normal → lanjut
- c. Prioritas 3: *Label Unbalance* = Normal → lanjut
- d. Semua Normal → *Label Final* = Normal

HASIL: *Label Final* = Normal. Cocok dengan dataset

Table 2. Record 201266, Kelas Anomali Tegangan

Parameter	Nilai
record_no	201266
datetime	24 Maret 2026, 15:30
V_R, V_S, V_T	242,15 V; 241,16 V; 243,19 V
I_R, I_S, I_T	0,02 A; 0,01 A; 0,01 A
PF_R, PF_S, PF_T	-0,49; -0,73; -0,95

1. Langkah 1 Cek Variasi Tegangan (SPLN T6.001:2013)

- a. $V_R = 242,15 \text{ V} \rightarrow 242,15 > 241,5 \rightarrow \text{Overvoltage}$
- b. $V_S = 241,16 \text{ V} \rightarrow 207 \leq 241,16 \leq 241,5 \rightarrow \text{Normal}$
- c. $V_T = 243,19 \text{ V} \rightarrow 243,19 > 241,5 \rightarrow \text{Overvoltage}$

label_V = Overvoltage (fasa R dan T melampaui batas atas)

2. Langkah 2 Cek No-Load Gating

$$I_{avg} = \frac{(I_R + I_S + I_T)}{3}$$

$$I_{avg} = \frac{(0,02 + 0,01 + 0,01)}{3} = 0,0133$$

$I_{avg} (0,0133 \text{ A}) < I_{\text{threshold}} (0,237 \text{ A}) \rightarrow \text{No-load gating AKTIF}$

Label Unbalance = Normal (skip)

Label PF = Normal (skip)

3. Langkah 3 Hierarki Pelabelan

a. Prioritas 1: label_PF = Normal → lanjut

b. Prioritas 2: label_V = Overvoltage → DITEMUKAN ANOMALI

HASIL: label_final = Anomali Tegangan. Cocok dengan dataset

Table 3. Record 201301 — Kelas Anomali Ketidakseimbangan Beban

Parameter	Nilai
record_no	201301
datetime	25 Maret 2026, 09:00
V_R, V_S, V_T	237,74 V; 236,56 V; 239,11 V
I_R, I_S, I_T	0,23 A; 0,28 A; 0,21 A
PF_R, PF_S, PF_T	0,98; -0,98; 0,93

1. Langkah 1 Cek Variasi Tegangan (SPLN T6.001:2013)

a. V_R = 237,74 V → Normal

b. V_S = 236,56 V → Normal

c. V_T = 239,11 V → Normal

label_V = Normal

2. Langkah 2 Cek No-Load Gating

$$I_{avg} = \frac{(I_R + I_S + I_T)}{3}$$

$$I_{avg} = \frac{(0,23 + 0,28 + 0,21)}{3} = 0,2400$$

$$I_{avg} (0,0133 \text{ A}) \geq I_{\text{threshold}} (0,237 \text{ A}) \rightarrow \text{Pelabelan PENUH}$$

3. Langkah 3 Hitung Ketidakseimbangan Beban

a. Deviasi fasa R: $|0,23 - 0,2400| = 0,0100 \text{ A}$

b. Deviasi fasa S: $|0,28 - 0,2400| = 0,0400 \text{ A} \leftarrow \text{maksimum}$

c. Deviasi fasa T: $|0,21 - 0,2400| = 0,0300 \text{ A}$

$$\%Unbalance = \left(\frac{0,0400}{0,2400} \right) \times 100\% = 16,67\%$$

16,67% > 5% → Tidak Seimbang

label_unbalance = Tidak Seimbang

4. Langkah 4 Cek Faktor Daya (Permen ESDM No. 28/2016)

a. $|PF_R| = |0,98| = 0,98 \geq 0,85 \rightarrow \text{Normal}$

b. $|PF_S| = |-0,98| = 0,98 \geq 0,85 \rightarrow \text{Normal}$

c. $|PF_T| = |0,93| = 0,93 \geq 0,85 \rightarrow \text{Normal}$

label_PF = Normal (ketiga fasa memenuhi standar)

5. Langkah 5 Hierarki Pelabelan

a. Prioritas 1: label_PF = Normal → lanjut

b. Prioritas 2: label_V = Normal → lanjut

c. Prioritas 3: label_unbalance = Tidak Seimbang → DITEMUKAN

ANOMALI

label_final = Anomali Ketidakseimbangan Beban. Cocok dengan dataset

Table 4. Record 201311 Kelas Anomali Faktor Daya

Parameter	Nilai
record_no	201311
datetime	25 Maret 2026, 14:00
V_R, V_S, V_T	237,80 V; 236,73 V; 238,86 V
I_R, I_S, I_T	0,36 A; 0,33 A; 0,31 A
PF_R, PF_S, PF_T	-0,89; -0,84; -0,92

1. Langkah 1 Cek Variasi Tegangan (SPLN T6.001:2013)

a. $V_R = 237,80 \text{ V} \rightarrow \text{Normal}$

b. $V_S = 236,73 \text{ V} \rightarrow \text{Normal}$

c. $V_T = 238,86 \text{ V} \rightarrow \text{Normal}$

Label_V = Normal

2. Langkah 2 Cek No-Load Gating

$$I_{avg} = \frac{(I_R + I_S + I_T)}{3}$$

$$I_{avg} = \frac{(0,36 + 0,33 + 0,31)}{3} = 0,333A$$

$$I_{avg} (0,333 A) \geq I_{\text{threshold}} (0,237 A) \rightarrow \text{Pelabelan PENUH}$$

3. Langkah 3 Hitung Ketidakseimbangan Beban

a. Deviasi fasa R: $|0,36 - 0,3333| = 0,0267 A \leftarrow \text{maksimum}$

b. Deviasi fasa S: $|0,33 - 0,3333| = 0,0033 A$

c. Deviasi fasa T: $|0,31 - 0,3333| = 0,0233 A$

$$\%Unbalance = \left(\frac{0,0267}{0,3333} \right) \times 100\% = 8\%$$

$$8,00\% > 5\% \rightarrow \text{Tidak Seimbang}$$

$$\text{Label_unbalance} = \text{Tidak Seimbang}$$

4. Langkah 4 Cek Faktor Daya (Permen ESDM No. 28/2016)

a. $|\text{PF_R}| = |-0,89| = 0,89 \geq 0,85 \rightarrow \text{Normal}$

b. $\text{PF_S}| = |-0,84| = 0,84 < 0,85 \rightarrow \text{RENDAH}$

c. $|\text{PF_T}| = |-0,92| = 0,92 \geq 0,85 \rightarrow \text{Normal}$

$$\text{Label_PF} = \text{Rendah (fasa S di bawah ambang 0,85)}$$

5. Langkah 5 Hierarki Pelabelan

Prioritas 1: label_PF = Rendah $\rightarrow$ DITEMUKAN ANOMALI (prioritas tertinggi)

Catatan: Meskipun label_unbalance juga menunjukkan Tidak Seimbang (8,00% > 5%), hierarki pelabelan menetapkan Anomali Faktor Daya sebagai prioritas

tertinggi karena konsekuensi finansial langsung (sanksi tarif premi) sesuai Permen ESDM No. 28/2016.

HASIL: label_final = Anomali Faktor Daya. Cocok dengan dataset

Kesimpulan Verifikasi

Record	Kelas di Dataset	Hasil Hitung Manual	Status
201271	Normal	Normal	Cocok
201266	Anomali Tegangan	Anomali Tegangan	Cocok
201301	A. Ketidakseimbangan Beban	A. Ketidakseimbangan Beban	Cocok
201311	Anomali Faktor Daya	Anomali Faktor Daya	Cocok

Keempat contoh perhitungan manual menghasilkan label yang identik dengan kolom `label_final` pada *dataset*. Hal ini membuktikan bahwa prosedur pelabelan multi-standar beserta mekanisme *no-load gating* dan hierarki prioritas telah diterapkan secara konsisten pada seluruh 2.150 *record*.